

Roll No

CD-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Introduction to Data Science**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the applications of Data Science. 10
डाटा विज्ञान के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- b) Write a short note on Data Science. 4
डाटा साइंस पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
2. a) Discuss various data collection strategies. 9
विभिन्न डाटा संग्रह रणनीतियों पर चर्चा करें।
- b) Write about Data Integration. 5
डाटा इंटीग्रेशन के बारे में लिखें।
3. Explain the following: 14
निम्नलिखित को समझाइये।
 - i) Mean ii) Standard Deviation
 - iii) Skewness iv) Kurtosis

CD-404 (GS)

[2]

4. a) Explain the model development process in Data Analysis. 9
डाटा विश्लेषण में मॉडल विकास प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- b) Write a note on Distribution Plot. 5
डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पर एक नोट लिखें।
5. a) What is Under Fitting? Explain. 6
अंडर फिटिंग क्या है? व्याख्या करें।
- b) What is the purpose of evaluation metric? Explain. 8
मूल्यांकन मीट्रिक का उद्देश्य क्या है? व्याख्या करें।
6. a) Briefly explain the evaluation of Data Science. 8
डाटा साइंस के मूल्यांकन को संक्षेप में बताइए।
- b) What are the data transformation methods? Discuss in detail. 6
डाटा परिवर्तन विधियाँ क्या हैं? विस्तार से चर्चा करें।
7. a) What is Heat Map in Exploratory Data Analytics? Explain. 7
खोजपूर्ण डाटा विश्लेषण में हीट मैप क्या है? व्याख्या करें।
- b) Discuss about Residual Plot. Explain. 7
अवशिष्ट भूखंड के बारे में चर्चा करें। व्याख्या करें।
8. Explain the following in detail:
 - a) Model evaluation methods 5
 - b) Grid search method 5
 - c) Correlation statistics 4
 निम्नलिखित को विस्तार से समझाइये।
 - अ) मॉडल मूल्यांकन के तरीके
 - ब) ग्रिड खोज विधि
 - स) सहसंबंध आँकड़े

CD-404 (GS)